

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2**



ANDROID LAYOUT WITH COMPOSE

Oleh:

Bi'ahlil Haq Aulia Akbar Awaludin

NIM. 2010817110011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2024**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 1: Android Basic with Kotlin ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Bi'ahlil Haq Aulia Akbar Awaludin
NIM : 2010817110011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Raka Azwar
NIM. 2210817210012

Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19930703 201903 01 011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
SOAL 1	5
A. Source Code	8
Compose	8
XML	10
B. Output Program	14
C. Pembahasan	15
Compose	15
XML	15
D. Tautan Git	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Soal 1	5
Gambar 2. Soal 1	6
Gambar 3. Soal 1	6
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	16
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	16
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML	17
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML	17

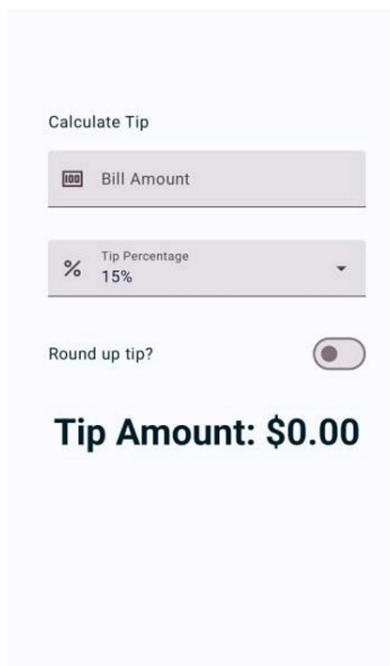
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	11
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1	12
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1	13
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1	15

SOAL 1

Soal Praktikum:

1. Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:
 - a. Input biaya layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
 - b. Pilihan persentase tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan.
 - c. Pengaturan pembulatan tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
 - d. Tampilan hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.
2. Jelaskan perbedaan dari implementasi XML dan Jetpack Compose beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing implementasi.



Gambar 1. Hasil Soal 1

Calculate Tip

 Bill Amount

60

% Tip Percentage

15%

▲

15%

18%

20%

Gambar 2. Hasil Soal 1

Calculate Tip

 Bill Amount

60

% Tip Percentage

18%

▼

Round up tip?

☒

Tip Amount:

\$11.00

Gambar 3. Hasil Soal 1

A. Source Code

Compose MainActivity.kt

```
1  @file:OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
2  package com.example.tiptime
3  import android.os.Bundle
4  import androidx.activity.ComponentActivity
5  import androidx.activity.compose.setContent
6  import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7  import androidx.annotation.DrawableRes
8  import androidx.annotation.StringRes
9  import androidx.compose.foundation.clickable
10 import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
11 import androidx.compose.foundation.layout.Box
12 import androidx.compose.foundation.layout.Column
13 import androidx.compose.foundation.layout.Row
14 import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
15 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
16 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
17 import androidx.compose.foundation.layout.height
18 import androidx.compose.foundation.layout.padding
19 import androidx.compose.foundation.layout.safeDrawingPadding
20 import androidx.compose.foundation.layout.size
21 import androidx.compose.foundation.layout.statusBarsPadding
22 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
23 import androidx.compose.foundation.text.KeyboardOptions
24 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
25 import androidx.compose.material.icons.Icons
26 import
27 androidx.compose.material.icons.outlined.ArrowDropDown
28 import androidx.compose.material3.DropdownMenu
29 import androidx.compose.material3.DropdownMenuItem
30 import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
31 import androidx.compose.material3.Icon
32 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
33 import androidx.compose.material3.Surface
34 import androidx.compose.material3.Switch
35 import androidx.compose.material3.Text
36 import androidx.compose.material3.TextField
37 import androidx.compose.runtime.Composable
38 import androidx.compose.runtime.getValue
39 import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
40 import androidx.compose.runtime.remember
41 import androidx.compose.runtime.setValue
42 import androidx.compose.ui.Alignment
43 import androidx.compose.ui.Modifier
44 import androidx.compose.ui.res.painterResource
45 import androidx.compose.ui.res.stringResource
46 import androidx.compose.ui.text.input.ImeAction
47 import androidx.compose.ui.text.input.KeyboardType
```



```

48 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
49 import androidx.compose.ui.unit.dp
50 import com.example.tiptime.ui.theme.TipTimeTheme
51 import java.text.NumberFormat
52
53 class MainActivity : ComponentActivity() {
54     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
55         enableEdgeToEdge()
56         super.onCreate(savedInstanceState)
57         setContent {
58             TipTimeTheme {
59                 Surface(
60                     modifier = Modifier.fillMaxSize(),
61                 ) {
62                     TipTimeLayout()
63                 }
64             }
65         }
66     }
67 }
68
69 @Composable
70 fun TipTimeLayout() {
71     var amountInput by remember { mutableStateOf("") }
72     var tipInput by remember { mutableStateOf("") }
73     var roundUp by remember { mutableStateOf(false) }
74     val amount = amountInput.toDoubleOrNull() ?: 0.0
75     val tipPercent = tipInput.toDoubleOrNull() ?: 0.0
76     val tip = calculateTip(amount = amount, tipPercent =
77 tipPercent, roundUp = roundUp)
78     val list = listOf("10", "15", "20")
79     Column(
80         modifier = Modifier
81             .statusBarsPadding()
82             .padding(horizontal = 40.dp)
83             .safeDrawingPadding()
84             .verticalScroll(rememberScrollState()),
85         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
86         verticalArrangement = Arrangement.Center
87     ) {
88         Text(
89             text = stringResource(R.string.calculate_tip),
90             modifier = Modifier
91                 .padding(bottom = 16.dp, top = 40.dp)
92                 .align(alignment = Alignment.Start)
93         )
94         EditNumberField(
95             value = amountInput,
96             onValueChange = { amountInput = it },
97             label = R.string.bill_amount,
98             keyboardOptions = KeyboardOptions.Default.copy(
99                 keyboardType = KeyboardType.Number,

```

```

100         imeAction = ImeAction.Next
101     ),
102     leadingIcon = R.drawable.money,
103     modifier = Modifier
104         .padding(bottom = 32.dp)
105         .fillMaxWidth()
106 )
107 EditDropDownField(
108     label = R.string.tip_amount_label,
109     leadingIcon = R.drawable.percent,
110     list = list,
111     preselected = tipInput,
112     onSelected = { tipInput = it },
113     modifier = Modifier
114 )
115 RoundTheTipRow(
116     roundUp = roundUp,
117     onRoundUpChanged = { roundUp = it },
118     modifier = Modifier
119         .padding(bottom = 32.dp)
120 )
121 Text(
122     text = stringResource(R.string.tip_amount, tip),
123     style = MaterialTheme.typography.displaySmall
124 )
125 )
126 Spacer(modifier = Modifier.height(150.dp))
127 }
128 }
129
130 @Composable
131 fun EditNumberField(
132     value: String,
133     @StringRes label: Int,
134     @DrawableRes leadingIcon: Int,
135     onValueChange: (String) -> Unit,
136     keyboardOptions: KeyboardOptions,
137     modifier: Modifier = Modifier
138 ) {
139     TextField(
140         value = value,
141         leadingIcon = { Icon(painter = painterResource(id =
142 leadingIcon), null) },
143         onValueChange = onValueChange,
144         singleLine = true,
145         label = {
146             Text(text = stringResource(label))
147         },
148         keyboardOptions = keyboardOptions,
149         modifier = modifier
150     )
151 }
152

```

```

153 @Composable
154 fun EditDropDownField(
155     list: List<String>,
156     preselected: String,
157     onSelected: (String) -> Unit,
158     @StringRes label: Int,
159     @DrawableRes leadingIcon: Int,
160     modifier: Modifier = Modifier
161 ) {
162     var expanded by remember { mutableStateOf(false) }
163     var selectedList by remember {
164 mutableStateOf(preselected) }
165     Column {
166         TextField(
167             readOnly = true,
168             value = selectedList,
169             leadingIcon = {
170                 Icon(
171                     painter = painterResource(id =
172 leadingIcon),
173                     null
174                 )
175             },
176             onValueChange = { },
177             singleLine = true,
178             label = {
179                 Text(text = stringResource(label))
180             },
181             trailingIcon = {
182                 Icon(
183                     Icons.Outlined.ArrowDropDown,
184                     null,
185                     modifier = Modifier.clickable { expanded
186 = !expanded })
187             },
188             modifier = modifier.fillMaxWidth()
189         )
190         DropdownMenu(
191             expanded = expanded,
192             onDismissRequest = {
193                 expanded = false
194             }
195         ) {
196             list.forEach { item ->
197                 DropdownMenuItem(
198                     onClick = {
199                         selectedList = item
200
201                         expanded = false
202                         onSelected(item)
203                     },
204                     text = {

```

```

205         Text(text = item)
206     }
207 )
208 }
209 }
210 }
211 }
212
213 @Composable
214 fun RoundTheTipRow(
215     roundUp: Boolean,
216     onRoundUpChanged: (Boolean) -> Unit,
217     modifier: Modifier = Modifier
218 ) {
219     Row(
220         modifier = modifier
221             .fillMaxWidth()
222             .size(48.dp),
223         verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
224     ) {
225         Text(text = stringResource(R.string.round_up_tip))
226         Box(
227             modifier = Modifier
228                 .fillMaxWidth()
229         ) {
230             Switch(
231                 checked = roundUp,
232                 onCheckedChange = onRoundUpChanged,
233                 modifier = Modifier
234                     .align(Alignment.BottomEnd)
235             )
236         }
237     }
238 }
239
240 private fun calculateTip(amount: Double, tipPercent: Double
241 = 15.0, roundUp: Boolean): String {
242     var tip = tipPercent / 100 * amount
243     if (roundUp) {
244         tip = kotlin.math.ceil(tip)
245     }
246     return NumberFormat.getCurrencyInstance().format(tip)
247 }
248 @Preview(showBackground = true)
249 @Composable
250 fun TipTimeLayoutPreview() {
251     TipTimeTheme {
252         TipTimeLayout()
253     }
254 }

```

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

XML

MainActivity.kt

```
1 package com.example.tiptimexml
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.core.widget.doAfterTextChanged
6 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
7 import
8 com.example.tiptimexml.databinding.ActivityMainBinding
9
10 class MainActivity : ComponentActivity() {
11
12     private lateinit var viewModel: TipViewModel
13     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
14
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17
18         binding =
19 ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
20         setContentView(binding.root)
21
22         viewModel =
23 ViewModelProvider(this) [TipViewModel::class.java]
24
25         val percentages = listOf(10, 15, 20)
26         binding.tipPercentageDropdown.setAdapter(
27             TipViewModel.TipPercentageAdapter(this,
28                 percentages)
29         )
30
31         fun updateTip() {
32
33             val bill =
34 binding.billAmountEditText.text?.toString()
35             val percent =
36 binding.tipPercentageDropdown.text.toString().toIntOrNull()
37             ?: 0
38             val round = binding.roundUpSwitch.isChecked
39             viewModel.calculateTip(bill, percent, round)
40
41             binding.billAmountEditText.doAfterTextChanged {
42                 updateTip()
43             }
44             binding.tipPercentageDropdown.doAfterTextChanged {
45                 updateTip()
46             }
47             binding.roundUpSwitch.setOnCheckedChangeListener {
48                 _, _ -> updateTip()
49             }
50
51             viewModel.tipAmount.observe(this) {
52                 binding.tipResultText.text = it
53             }
54         }
55     }
56 }
```

	}
--	---

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1

TipViewModel.kt

1	package com.example.tiptimexml
2	
3	import android.content.Context
4	import android.widget.ArrayAdapter
5	import androidx.lifecycle.LiveData
6	import androidx.lifecycle.MutableLiveData
7	import androidx.lifecycle.ViewModel
8	import kotlin.math.ceil
9	
10	class TipViewModel : ViewModel() {
11	
12	private val _tipAmount = MutableLiveData<String>()
13	val tipAmount: LiveData<String> = _tipAmount
14	
15	fun calculateTip(bill: String?, percentage: Int,
16	roundUp: Boolean) {
17	val billAmount = bill?.toDoubleOrNull() ?: 0.0
18	var tip = billAmount * percentage / 100.0
19	if (roundUp) tip = ceil(tip)
20	_tipAmount.value = "Tip Amount: \$%.2f".format(tip)
21	}
22	
23	class TipPercentageAdapter(context: Context, items:
24	List<Int>) :
25	ArrayAdapter<Int>(context,
26	android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, items)
27	}

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1

activity_main.xml

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:layout_width="match_parent"
7	android:layout_height="match_parent"
8	android:padding="24dp"
9	android:background="#002B36">
10	
11	<TextView
12	android:id="@+id/title"
13	android:layout_width="wrap_content"

```

14         android:layout_height="wrap_content"
15         android:layout_marginTop="60dp"
16         android:text="@string/calculate_tip"
17         android:textColor="#FFFFFF"
18         android:textSize="16sp"
19         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
21
22     <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
23         android:id="@+id/billInputLayout"
24
25     style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.Outl
26     inedBox.Dense"
27         android:layout_width="0dp"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/title"
30         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
31         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
32         android:layout_marginTop="16dp"
33         app:startIconDrawable="@drawable/money"
34         app:startIconTint="@color/light_pink">
35
36
37     <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
38         android:id="@+id/billAmountEditText"
39         android:layout_width="match_parent"
40         android:layout_height="wrap_content"
41         android:hint="@string/bill_amount"
42         android:inputType="numberDecimal"
43         android:paddingStart="40dp"
44         tools:ignore="RtlSymmetry" />
45     </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
46
47     <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
48         android:id="@+id/tipDropDownLayout"
49
50     style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.Outl
51     inedBox.Dense.ExposedDropDownMenu"
52         android:layout_width="0dp"
53         android:layout_height="wrap_content"
54         android:hint="@string/tip_percentage"
55
56     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/billInputLayout"
57         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
58         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
59         android:layout_marginTop="16dp"
60         app:startIconDrawable="@drawable/percent"
61         app:startIconTint="@color/light_pink"
62     >
63
64     <AutoCompleteTextView
65         android:id="@+id/tipPercentageDropDown"

```

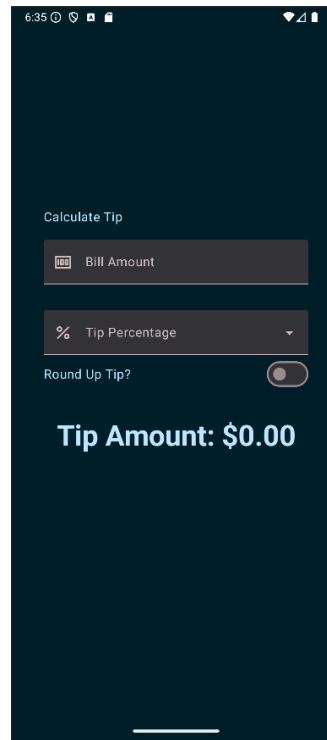
```

66 style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.Outl
67 inedBox"
68         android:layout_width="match_parent"
69         android:layout_height="wrap_content"
70         android:inputType="none"
71         android:paddingStart="40dp"
72 tools:ignore="LabelFor,RtlSymmetry,SpeakableTextPresentCheck
73 " />
74     </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
75
76     <TextView
77         android:id="@+id/roundUpLabel"
78         android:layout_width="wrap_content"
79         android:layout_height="wrap_content"
80         android:text="@string/round_up_tip"
81         android:textColor="#FFFFFF"
82         android:layout_marginTop="12dp"
83
84 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tipDropdownLayout"
85     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"/>
86
87
88 <com.google.android.material.switchmaterial.SwitchMaterial
89     android:id="@+id/roundUpSwitch"
90     android:layout_width="wrap_content"
91     android:layout_height="wrap_content"
92     app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/roundUpLabel"
93     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
94     app:thumbTint="@color/switch_thumb_color"
95     app:trackTint="@color/switch_track_color"
96     app:useMaterialThemeColors="false"/>
97     <TextView
98         android:id="@+id/tipResultText"
99         android:layout_width="0dp"
100        android:layout_height="wrap_content"
101        android:text="@string/tip_amount_result"
102        android:textSize="24sp"
103        android:textStyle="bold"
104        android:textColor="#B3E5FC"
105        android:gravity="center"
106
107 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/roundUpSwitch"
108     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
109     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
110     android:layout_marginTop="32dp"/>
111 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

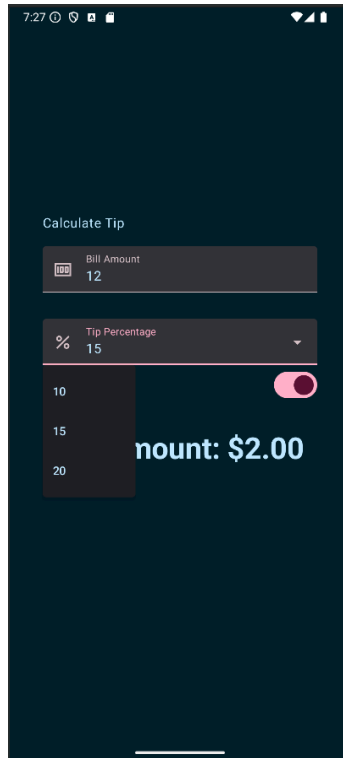
```

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1

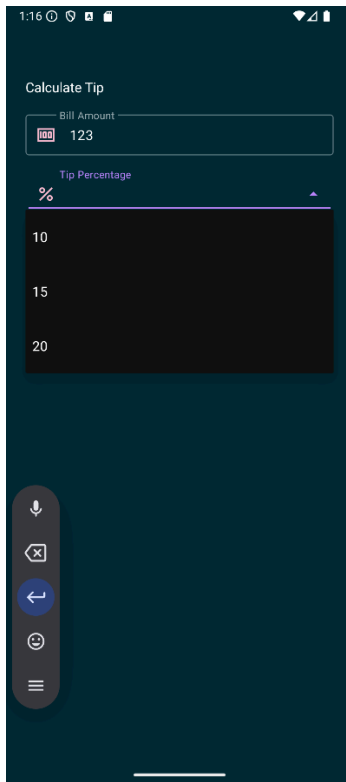
B. Output Program



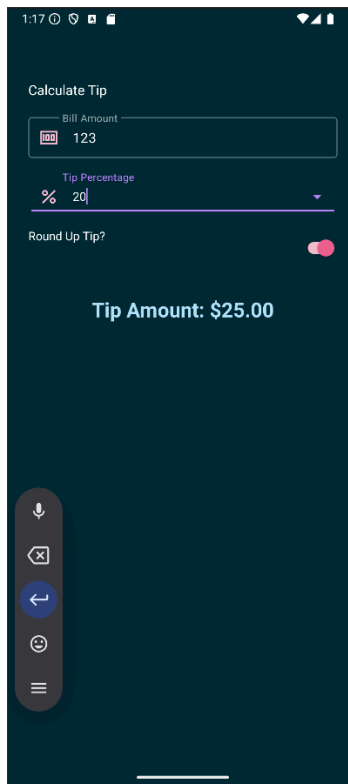
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML

C. Pembahasan

Compose

MainActivity.kt:

Pada line 93 - 105, fungsi EditNumberField dipanggil dengan atribut label untuk memberikan label, dan keyboardoptions untuk mengatur enter menjadi next, dan keyboard jenis numeral, dan atribut leadingicon untuk menampilkan drawable

Pada line 106 - 113, fungsi EditDropDownField dipanggil dengan atribut list untuk memasukan list apa percentage, preselect untuk menjadi bridge untuk menampilkan value, onselect untuk melakukan kalkulasi tip

Pada line 161 - 163, dideklarasikan variable expanded dan selectedList by remember dengan mutablestateof untuk menyimpan state data dinamis yang diperlukan

Pada line 165 - 188, Class textfield dipanggil untuk menampung input dari user, dan atribut trailingicon yang dapat menerima respons lambda berisi class Icon yang berupa drawable dan modifier clickable untuk mengubah state expanded

Pada line 189 - 194, class dropdownmenu dipanggil dengan atribut expanded memiliki value false

Pada line 195 - 207, terdapat perulangan untuk memanggil class dropdownitem sebanyak item yang ada pada list

XML

MainActivity.kt:

Pada line 16, diimport binding untuk bisa membuat layout

Pada line 19 - 20, diimport viewmodel untuk melakukan pengolahan data dan adapter untuk activity_main

Pada line 28 - 36, fungsi updatetip dibuat untuk melakukan update state dari tip dan memanggil fungsi kalkulasi dari viewmodel

Pada line 38 - 43, terdapat binding eventlistener yang akan menjalankan fungsi updatetip jika kondisi terpenuhi

TipViewModel.kt:

Pada line 10 - 21, class TipViewModel dideklarasikan untuk melakukan kalkulasi dan mengolah data yang diperlukan oleh view

Pada line 23 - 27, class TipPercentageAdapter dideklarasikan dengan parameter context untuk menerima binding dropdown layout dari activity_main dan list untuk menerima list dan item-itemnya, class ini berfungsi untuk melakukan generate layout dropdownitem sebanyak item yang ada pada list

activity_main.xml:

Pada line 11 - 20, dideklarasikan komponen textview untuk title dari aplikasi dengan margin top 60dp

Pada line 22 - 45, dideklarasikan layout TextInputLayout yang berisi TextInputEditText component yang digunakan untuk menampilkan form input untuk jumlah bill

Pada line 47 - 73, dideklarasikan layout TextInputLayout yang memiliki style TextInputLayout.OutlinedBox.ExposedDropDownMenu dan berisi komponen AutoCompleteTextView

Pada line 88 - 96, dideklarasikan komponen switchmaterial untuk menampilkan bentuk switch yang berguna sebagai input boolean

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/biahli/Pemrograman-Mobile.git>